

id: SPRINT-todo-app-csharp
product: To-Do App C# (.NET 8)
prd-ref: docs/prd/PRD-todo-app-csharp.md
us-ref: docs/user-stories/US-todo-app-csharp.md
author: Project Manager / Scrum Master
version: 1.0
created: 2026-06-02
updated: 2026-06-02
status: Planning

SPRINT PLAN — To-Do App C# (.NET 8)

Trạng thái: Planning

1. Thông tin chung

Trường	Nội dung
-----	-----
Dự án	To-Do App C# Desktop/Console
Sprint tổng cộng	3 Sprints
Ngày bắt đầu	2026-06-03 (Thứ Tư)
Ngày kết thúc dự kiến	2026-06-20 (Thứ Bảy)
Tổng thời gian	~14 ngày làm việc (3 tuần)
Velocity cơ sở	8-10 Story Points/ngày (cả team)
Phương pháp	Scrum nhẹ (Sprint 5-7 ngày, daily standup, sprint review)

Quy ước Story Points (SP)

SP	Ý nghĩa
----	-----
1	Cực đơn giản, < 2 giờ
2	Đơn giản, ~half-day
3	Trung bình, ~1 ngày
5	Phức tạp, 1.5-2 ngày
8	Rất phức tạp, 2-3 ngày
13	Cần chia nhỏ thêm

2. Thành viên team

Vai trò	Tên/Ký hiệu	Thời gian	Ghi chú
-----	-----	-----	-----
Senior Developer	SD	Full-time	Code phức tạp, architecture, mentor
Junior Developer	JD	Full-time	CRUD, UI, unit test đơn giản
Tech Lead	TL	Part-time (~50%)	Review, design, unblock
QA Engineer	QAE	Part-time (~50%)	Test từ Sprint 2 trở đi
DevOps Engineer	DOE	Part-time (~30%)	Setup CI/CD, deploy Sprint 3

Capacity tổng theo sprint (5 ngày làm việc):

- SD: 5 ngày = ~40 giờ
- JD: 5 ngày = ~40 giờ
- TL (50%): ~20 giờ
- QAE (50%): ~20 giờ (Sprint 2-3)
- DOE (30%): ~12 giờ (Sprint 3)

3. Sprint Breakdown Tổng Quan

Sprint 1	06/03 - 06/11	7 ngày	F01-F07 (MVP Core)
Sprint 2	06/12 - 06/16	4 ngày	F08-F10 (Should Have)
Sprint 3	06/17 - 06/20	4 ngày	QA, Bug Fix, Polish, Deploy

4. Sprint 1 — MVP Core (F01-F07)

Thời gian: 2026-06-03 (T4) → 2026-06-11 (T4) — 7 ngày làm việc

Sprint Goal: Hoàn thành đầy đủ CRUD công việc + đánh dấu hoàn thành + lưu trữ local. Ứng dụng chạy được end-to-end.

4.1 Sprint 1 — Backlog

Task ID	Mô tả	Assignee	Estimate	SP	Priority	Status	Phụ thuộc
-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----
--							---
S1-T001	Setup project: tạo solution .NET 8, cấu trúc thư mục (Domain/Application/Infrastructure/UI)	SD	2h	1	P0	Todo	Không có
S1-T002	Thiết kế data model: class <code>TodoItem</code> (Id, Title, Description, Status, CreatedAt, UpdatedAt, Priority, DueDate)	SD	2h	1	P0	Todo	S1-T001
S1-T003	Viết interface <code>ITodoRepository</code> + <code>ITodoService</code>	SD	2h	1	P0	Todo	S1-T002
S1-T004	Implement <code>JsonFileRepository</code> — lưu/đọc dữ liệu từ file JSON local	SD	4h	3	P0	Todo	S1-T003
S1-	Implement <code>TodoService</code> : CreateTask,	SD	4h	3	P0	Todo	S1-

T005	UpdateTask, DeleteTask, GetAll, ToggleComplete						T003
S1-T006	Viết unit test cho TodoService (tối thiểu 80% coverage)	SD	4h	3	P0	Todo	S1-T005
S1-T007	Viết unit test cho JsonFileRepository	SD	2h	2	P1	Todo	S1-T004
S1-T008	Implement ConsoleUI — màn hình chính: hiển thị menu, danh sách task (US-002)	JD	4h	3	P0	Todo	S1-T005
S1-T009	Implement UI: Tạo task mới — form nhập liệu, validation (US-001)	JD	4h	3	P0	Todo	S1-T008
S1-T010	Implement UI: Sửa task — chọn task, form sửa, validation (US-003)	JD	3h	2	P0	Todo	S1-T008
S1-T011	Implement UI: Xóa task — confirm dialog, thực hiện xóa (US-004)	JD	2h	1	P0	Todo	S1-T008
S1-T012	Implement UI: Toggle hoàn thành / bỏ hoàn thành (US-005)	JD	2h	1	P0	Todo	S1-T008
S1-T013	Implement: Auto-save sau mỗi thao tác (US-006) — tích hợp service → repository	SD	2h	2	P0	Todo	S1-T004, S1-T005
S1-T014	Implement: Load dữ liệu khi khởi động (US-007) — xử lý file không tồn tại / corrupt	SD	2h	2	P0	Todo	S1-T004
S1-T015	Xử lý error state: storage lỗi, file corrupt, empty state UI	JD	2h	2	P1	Todo	S1-T008, S1-T014
S1-T016	Dependency Injection setup (Microsoft.Extensions.DependencyInjection)	SD	1h	1	P1	Todo	S1-T001
S1-T017	Integration test: end-to-end flow CRUD + persistence	SD	3h	2	P1	Todo	S1-T006, S1-T007
S1-T018	Code review Sprint 1 — TL review toàn bộ PR	TL	4h	—	P0	Todo	S1-T017
S1-T019	Fix review comments từ TL (nếu có)	SD + JD	2h	—	P0	Todo	S1-T018

Tổng SP Sprint 1: ~27 SP

Capacity: SD ~40h + JD ~40h + TL 20h = đủ để hoàn thành

4.2 Sprint 1 — Task Board

SPRINT 1 TASK BOARD — MVP Core			
TODO	IN PROGRESS	REVIEW	DONE
S1-T001 (SD) Setup project			
S1-T002 (SD) Data model			
S1-T003 (SD)			

Interfaces				
S1-T004 (SD) JsonRepository				
S1-T005 (SD) TodoService				
S1-T006 (SD) Unit test Svc				
S1-T007 (SD) Unit test Repo				
S1-T008 (JD) ConsoleUI main				
S1-T009 (JD) UI: Tạo task				
S1-T010 (JD) UI: Sửa task				
S1-T011 (JD) UI: Xóa task				
S1-T012 (JD) UI: Toggle done				
S1-T013 (SD) Auto-save				
S1-T014 (SD) Load on startup				
S1-T015 (JD) Error states				
S1-T016 (SD) DI setup				
S1-T017 (SD) Integration test				
S1-T018 (TL) Code review				
S1-T019 (SD+JD) Fix review cmts				

5. Sprint 2 — Should Have Features (F08–F10)

Thời gian: 2026-06-12 (T6) → 2026-06-16 (T2) — 4 ngày làm việc (bao gồm T7 12/06 là ngày review Sprint 1)

Sprint Goal: Bổ sung lọc theo trạng thái, gán ưu tiên, gán ngày hạn. Ứng dụng có đủ tính năng "Should Have".

Lưu ý: 2026-06-12 (T6) dành cho Sprint Review + Retrospective Sprint 1 + Sprint Planning Sprint 2. Coding Sprint 2 bắt đầu từ 2026-06-13 (T7).

5.1 Sprint 2 — Backlog

Task ID	Mô tả	Assignee	Estimate	SP	Priority	Status	Phụ thuộc
S2-T001	Implement filter theo trạng thái: All / Pending / Completed (US-008)	JD	3h	2	P1	Todo	Sprint 1 Done
S2-T002	UI: hiển thị bộ lọc đang active, cập nhật danh sách khi đổi filter	JD	2h	1	P1	Todo	S2-T001
S2-T003	Implement Priority enum (Low/Medium/High) + gán priority khi tạo/sửa task (US-009)	SD	2h	2	P1	Todo	Sprint 1 Done
S2-T004	UI: hiển thị priority trong danh sách + sắp xếp theo priority khi lọc	JD	2h	1	P1	Todo	S2-T003
S2-T005	Implement DueDate: parse/validate input ngày, gán vào task (US-010)	SD	3h	2	P1	Todo	Sprint 1 Done
S2-T006	UI: hiển thị DueDate, highlight task quá hạn	JD	2h	2	P1	Todo	S2-T005
S2-T007	Cập nhật <code>JsonFileRepository</code> để persist Priority + DueDate	SD	1h	1	P1	Todo	S2-T003, S2-T005
S2-T008	Unit test: filter logic, priority sorting	SD	3h	2	P1	Todo	S2-T001, S2-T003
S2-T009	Unit test: DueDate validation và highlight logic	JD	2h	1	P1	Todo	S2-T005
S2-T010	Code review Sprint 2 — TL review	TL	3h	—	P1	Todo	S2-T009
S2-T011	Fix review comments (nếu có)	SD + JD	2h	—	P1	Todo	S2-T010
S2-T012	QA: Test Sprint 1 features (tạo test case, chạy manual test F01–F07)	QAE	4h	—	P0	Todo	Sprint 1 Done
S2-T013	QA: Log bug Sprint 1 (nếu có), tạo BUG report	QAE	2h	—	P1	Todo	S2-T012

Tổng SP Sprint 2: ~14 SP

Capacity: SD ~32h + JD ~32h + TL ~16h + QAE ~20h = đủ

6. Sprint 3 — QA, Bug Fix, Polish, Deploy

Thời gian: 2026-06-17 (T3) → 2026-06-20 (T6) — 4 ngày làm việc

Sprint Goal: Đảm bảo chất lượng toàn bộ tính năng, fix bug, polish UI, deploy bản Release.

Lưu ý: 2026-06-17 (T3) dành cho Sprint Review + Retrospective Sprint 2 + Sprint Planning Sprint 3. Coding/fix Sprint 3 từ 2026-06-17 chiều trở đi hoặc từ 2026-06-18.

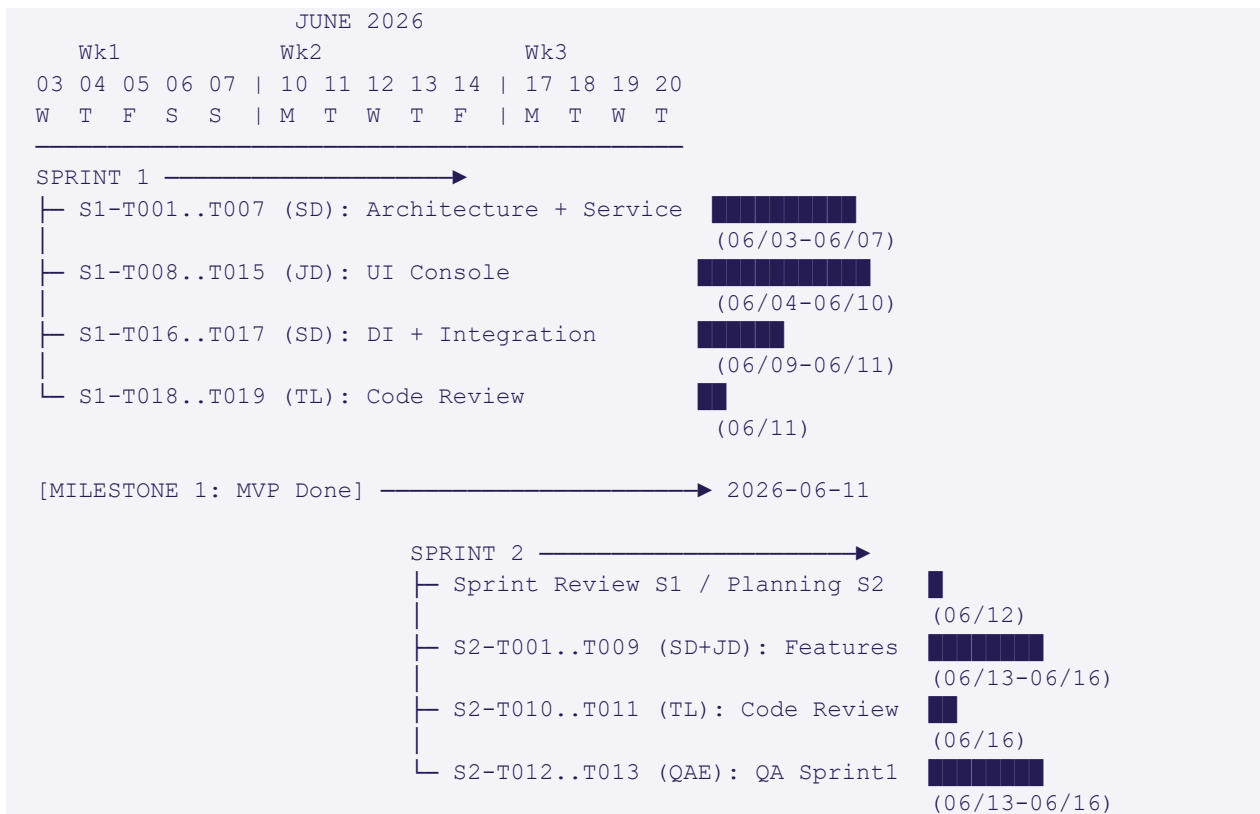
6.1 Sprint 3 — Backlog

Task ID	Mô tả	Assignee	Estimate	SP	Priority	Status	Phụ thuộc
S3-T001	QA: Regression test toàn bộ F01-F10, chạy tất cả test case	QAE	6h	—	P0	Todo	Sprint 2 Done
S3-T002	QA: Test edge cases: file corrupt, disk full, empty list	QAE	3h	—	P0	Todo	Sprint 2 Done
S3-T003	Bug fix P0/P1 từ QA report (ước tính)	SD	4h	—	P0	Todo	S3-T001
S3-T004	Bug fix P2/P3 (polish, minor UI issues)	JD	3h	—	P1	Todo	S3-T001
S3-T005	Polish: cải thiện hiển thị console (căn lề, màu sắc, UX text)	JD	2h	—	P3	Todo	S3-T004
S3-T006	Viết README.md: hướng dẫn cài đặt, chạy, cấu hình	JD	2h	—	P1	Todo	Sprint 2 Done
S3-T007	Setup CI: GitHub Actions — build + test tự động	DOE	3h	—	P1	Todo	Sprint 2 Done
S3-T008	Publish bản Release: dotnet	DOE	2h	—	P0	Todo	S3-T007

	publish → tạo executable + zip						
S3-T009	QA: Verify bug fix, re- test các case đã fail	QAE	2h	—	P0	Todo	S3-T003
S3-T010	QA Lead: Sign-off chất lượng — không còn bug P0/P1	QAL	1h	—	P0	Todo	S3-T009
S3-T011	TL: Final code review, merge tất cả nhánh vào main	TL	2h	—	P0	Todo	S3-T010
S3-T012	Demo nội bộ cho stakeholder (nếu có)	TL + PM	1h	—	P1	Todo	S3-T011

Capacity Sprint 3: SD ~32h + JD ~32h + TL ~16h + QAE ~24h + DOE ~12h = đủ

7. Timeline / Gantt (Text-based)



[MILESTONE 2: Feature Complete] → 2026-06-16

SPRINT 3 →

Review S2/Planning S3 (06/17 sáng)
S3-T001..T002 (QAE): QA (06/17-06/18)
S3-T003..T005 (SD+JD): Fix (06/18-06/19)
S3-T007..T008 (DOE): CI/CD (06/17-06/18)
S3-T009..T011 (QAE+TL): Final (06/19)
S3-T012: Demo (06/20)

[MILESTONE 3: QA Sign-off] → 2026-06-19

[MILESTONE 4: RELEASE v1.0] → 2026-06-20

Milestones chính

#	Milestone	Ngày mục tiêu	Điều kiện
---	-----	-----	-----
M1	MVP Done	2026-06-11 (T4)	F01-F07 pass tất cả AC, build thành công
M2	Feature Complete	2026-06-16 (T2)	F08-F10 hoàn thành, merge vào main
M3	QA Sign-off	2026-06-19 (T5)	Không còn bug P0/P1, regression pass
M4	Release v1.0	2026-06-20 (T6)	Executable publish, CI xanh, README xong

8. Definition of Done (DoD)

DoD Sprint 1 — MVP Core

Mỗi tính năng F01-F07 được coi là DONE khi:

- [] Code được merge vào nhánh **develop** (không merge thẳng vào **main**)
- [] Unit test coverage $\geq 80\%$ cho module liên quan
- [] Tất cả AC của US-001 đến US-007 được implement đúng
- [] Không có warning compiler nghiêm trọng
- [] TL đã review và approve PR
- [] Build thành công trên máy sạch (**dotnet build** không lỗi)
- [] Ứng dụng chạy được end-to-end: tạo task → lưu → đọc lại sau restart
- [] Error states đã xử lý (storage lỗi, file corrupt, empty list)
- [] Tài liệu code (XML comment) cho public interface

DoD Sprint 2 — Should Have Features

Mỗi tính năng F08–F10 được coi là DONE khi:

- ☐ Tất cả DoD Sprint 1 áp dụng cho code mới
- ☐ Filter (F08), Priority (F09), DueDate (F10) hoạt động độc lập và kết hợp được
- ☐ Dữ liệu Priority và DueDate persist sau khi restart ứng dụng
- ☐ QAE đã chạy manual test F01–F07 trong Sprint 2 và không có P0 bug
- ☐ Bug P0/P1 từ Sprint 1 đã được fix và verify

DoD Sprint 3 — Release

Bản Release v1.0 được coi là DONE khi:

- ☐ Tất cả test case (F01–F10) pass — không còn bug P0/P1
- ☐ Regression test toàn bộ hoàn thành
- ☐ QA Lead sign-off chính thức
- ☐ CI pipeline xanh (GitHub Actions: build + test)
- ☐ Executable đã publish (`dotnet publish -c Release`)
- ☐ README.md đầy đủ: cài đặt, chạy, yêu cầu hệ thống
- ☐ TL merge `develop` vào `main` sau QA sign-off
- ☐ Tag `v1.0.0` trên git

9. Meeting Schedule

Daily Standup

Trưởng	Nội dung
-----	-----
Thời gian	09:15 sáng, mỗi ngày làm việc
Thời lượng	15 phút (tối đa)
Format	Async (Slack/Teams) hoặc sync ngắn
3 câu hỏi	1. Hôm qua làm gì? 2. Hôm nay làm gì? 3. Có blocker không?
Ai tham gia	SD, JD, TL (bắt buộc); QAE, DOE (từ Sprint 2)
Người điều phối	Project Manager

Quy tắc standup:

- Không giải quyết vấn đề trong standup — blocker được note và giải quyết offline ngay sau
- Nếu TL không available → SD escalate qua Slack trong vòng 1h
- Blocker chưa gỡ được trong 24h → PJM escalate lên Engineering Manager

Sprint Review / Demo

Sprint	Ngày	Thời lượng	Nội dung
-----	-----	-----	-----
Sprint 1 Review	2026-06-12 sáng	1 giờ	Demo F01–F07, nhận phản hồi
Sprint 2 Review	2026-06-17 sáng	1 giờ	Demo F08–F10, nhận phản hồi

Sprint 3 Review (Release Demo)	2026-06-20 chiều	1.5 giờ	Demo toàn bộ, QA sign-off, release
--------------------------------	------------------	---------	------------------------------------

Sprint Retrospective

Sprint	Ngày	Thời lượng	Format
-----	-----	-----	-----
Sprint 1 Retro	2026-06-12 chiều	45 phút	Start/Stop/Continue
Sprint 2 Retro	2026-06-17 chiều	45 phút	Start/Stop/Continue
Sprint 3 Retro	2026-06-20 cuối ngày	30 phút	Quick lessons learned

Sprint Planning

Sprint	Ngày	Thời lượng	Input cần có
-----	-----	-----	-----
Sprint 1 Planning	2026-06-02 (đã xong)	2 giờ	PRD + US + RESOURCE
Sprint 2 Planning	2026-06-12 chiều	1 giờ	Kết quả Sprint 1 + bug report
Sprint 3 Planning	2026-06-17 sáng (sau review)	45 phút	Bug list + QA report S2

10. Dependencies

ID	Dependency	Ảnh hưởng	Xác suất rủi ro
----	-----	-----	-----
DEP-01	TDD từ Tech Lead phải xong trước khi SD bắt đầu S1-T001	Delay > 1 ngày nếu thiếu	Cao — cần resolve ngay
DEP-02	S1-T003 (Interfaces) phải xong trước S1-T004, S1-T005	Unblock parallel work	Thấp — SD tự làm
DEP-03	S1-T008 (ConsoleUI main) phải xong trước S1-T009..T012	JD blocked nếu delay	Trung bình
DEP-04	Sprint 1 Done (M1) trước khi Sprint 2 bắt đầu feature	Sprint 2 chất lượng phụ thuộc vào Sprint 1	Thấp
DEP-05	QAE cần có Test Plan (từ QA Lead) trước khi test Sprint 2	Thiếu test plan = test không có hướng	Trung bình
DEP-06	CI/CD (DOE) phải xong trước khi publish Release	Không có CI = release thủ công, rủi ro	Thấp

11. Scope bị đẩy ra khỏi v1.0 (Out of Scope)

Theo PRD Non-goals — các tính năng sau KHÔNG thuộc v1.0:

#	Tính năng	Lý do	Phiên bản dự kiến
---	-----	-----	-----
OOS-01	Đồng bộ cloud / multi-device	Ngoài phạm vi MVP	v2.0
OOS-02	Hệ thống nhắc nhở / notification	Cần background service	v1.1
OOS-03	Chia sẻ task (collaboration)	Single-user MVP	v2.0
OOS-04	Recurring tasks	Logic phức tạp	v1.2
OOS-05	Sub-tasks	Tăng độ phức tạp data model	v1.1
OOS-06	Import/Export file bên ngoài	Để v1.1	v1.1
OOS-07	Undo / Redo	Không trong AC MVP	v1.1

12. Risk & Blocker Tracking

Format ghi nhận blocker tại Daily Standup

BLOCKER-[YYYY-MM-DD] - [NNN]

Người báo : [SD / JD / QAE / DOE]
 Task bị ảnh : [Task ID]
 Mô tả : [Mô tả blocker cụ thể]
 Gặp từ : [Ngày giờ]
 Cần từ : [TL / PM / EM / ...]
 Deadline gỡ : [Ngày]
 Trạng thái : [Open / In Progress / Resolved]
 Ghi chú : [Cách giải quyết / kết quả]

Risk Register

ID	Rủi ro	Xác suất	Tác động	Biện pháp giảm thiểu
----	-----	-----	-----	-----
R-01	TDD chưa sẵn → SD không có spec để code	Cao	Cao	PJM nhắc TL hoàn thành TDD trước 2026-06-03 sáng
R-02	JD gặp khó khăn với ConsoleUI pattern	Trung bình	Trung bình	SD mentor JD trong 2 ngày đầu Sprint 1
R-03	File JSON corrupt edge case khó test	Thấp	Trung bình	SD viết test cụ thể cho trường hợp này (S1-T007)
R-04	QA phát hiện nhiều P0 bug cuối Sprint 3	Thấp	Rất cao	Bắt đầu QA sớm từ Sprint 2, không để dồn vào Sprint 3
R-05	Tech Lead không available đúng hạn review	Trung bình	Cao	Slot review đặt trước trong lịch, SD tự review chéo nếu cần
R-06	Scope creep: team muốn thêm tính	Thấp	Cao	PJM từ chối mọi scope thay đổi giữa

	năng giữa sprint			sprint, đưa vào backlog v1.1
R-07	DOE không setup được CI kịp	Thấp	Trung bình	DOE bắt đầu setup CI từ đầu Sprint 3; fallback: release thủ công

Quy trình xử lý blocker

```

Blocker phát hiện
|
v
Báo tại Daily Standup (09:15) hoặc ngay qua Slack
|
v
PJM ghi vào Blocker Log (file này)
|
v
Gỡ trong 24h?
├─ Có → Close blocker, cập nhật log
└─ Không → PJM escalate lên Engineering Manager ngay
    (kèm: mô tả blocker, tác động, đề xuất giải quyết)
  
```

13. Báo cáo trạng thái sprint (Template — Daily)

```

DAILY SPRINT STATUS — [YYYY-MM-DD]
=====
Sprint hiện tại : Sprint [N]
Ngày thứ       : [X/7] (Sprint 1) | [X/4] (Sprint 2) | [X/4] (Sprint 3)
SP đã burn     : [X] / [Tổng]
SP còn lại     : [X]

HOÀN THÀNH HÔM QUA:
  ✓ [Task ID] — [mô tả ngắn] — [Assignee]

ĐANG LÀM HÔM NAY:
  [Task ID] — [mô tả ngắn] — [Assignee]

BLOCKER:
  [Blocker ID hoặc "Không có"]

DỰ BÁO:
  [On track / At risk / Delayed — lý do]
=====
  
```

14. Phê duyệt Sprint Plan

Vai trò	Người duyệt	Trạng thái	Ngày
-----	-----	-----	-----
Product Manager	PM	Chờ phê duyệt	—
Tech Lead	TL	Chờ phê duyệt	—
QA Lead	QAL	Chờ phê duyệt	—

Project Manager (chốt)	PJM	Đã soạn	2026-06-02
------------------------	-----	---------	------------

Lịch sử cập nhật

Ngày	Phiên bản	Nội dung thay đổi
-----	-----	-----
2026-06-02	v1.0	Khởi tạo Sprint Plan — 3 sprints, 14 ngày